

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัญหาการเคลื่อนตัวของหน้าดินในพื้นที่ลาดชันเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะในงานตัดลาดดิน งานก่อสร้างถนน และพื้นที่ก่อสร้างในเขตภูเขา หากเกิดการเคลื่อนตัวหรือการพังทลายของหน้าดิน อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้าง รวมถึงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การตรวจวัดและติดตามการเคลื่อนตัวของหน้าดินจึงมีความสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินเสถียรภาพของลาดดินและช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในปัจจุบัน การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินนิยมใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม เช่น Inclinator, Extensometer, Total Station หรือระบบ GNSS ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถให้ค่าที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวมีข้อจำกัดในด้านค่าใช้จ่าย การติดตั้ง และการดูแลรักษา อีกทั้งในบางพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย อาจไม่สะดวกต่อการติดตั้งและการเข้าตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดิน

การใช้ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ และสามารถบันทึกข้อมูลภาพได้ตลอดเวลา เมื่อพัฒนาร่วมกับอัลกอริทึมด้านปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัลกอริทึม YOLO (You Only Look Once) เป็นอัลกอริทึมที่นิยมใช้ในการตรวจจับวัตถุจากภาพและวิดีโอ เนื่องจากมีความรวดเร็วและสามารถทำงานได้ใกล้เคียงแบบเรียลไทม์ งานที่ผ่านมา มักนำ YOLO ไปใช้ในการตรวจจับวัตถุทั่วไป เช่น คน รถยนต์ หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การนำ YOLO มาใช้ในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดิน โดยเฉพาะในงานด้านลาดดิน ยังมีการศึกษาไม่มากนัก

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความถูกต้องและความแม่นยำของการตรวจวัดการเคลื่อนตัวจากข้อมูลภาพ คือ ความชันของลาดดิน เนื่องจากมุมของลาดดินที่ต่างกันจึงส่งผลต่อมุมมองของกล้อง CCTV รวมถึงลักษณะของภาพที่ได้ เมื่อหน้าดินเกิดการเคลื่อนตัว การเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งที่

ปรากฏในภาพอาจไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวจริง โดยเฉพาะกรณีที่มีการให้น้ำหนักกระทำบนลาดดิน ซึ่งทำให้เกิดการบิดเบือนของภาพและส่งผลให้การตรวจจับการเคลื่อนตัวด้วยอัลกอริทึม YOLO มีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในระดับพิกเซล

จากปัญหาดังกล่าว โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาอิทธิพลของระดับความลาดชันของลาดดินที่มีผลต่อการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินโดยใช้อัลกอริทึม YOLO โดยทำการเปรียบเทียบผลของการตรวจจับการเคลื่อนตัวของหน้าดินในกรณีที่มีมุมลาดดินที่แตกต่างกัน รวมถึงการศึกษาและการพัฒนาโมเดล YOLO ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานด้านวิศวกรรมโยธามากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ โครงการยังทำการวิเคราะห์มุมเอียงของลาดดินเมื่อมีน้ำหนักกระทำต่อดิน ซึ่งส่งผลต่อความบิดเบือนของข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV โดยการใช้โปรแกรม Visio เป็นเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์มุมของลาดดิน รวมถึงการขยับตัวของชั้นดินเชิงพื้นที่ที่ปรากฏในเฟรมภาพเพื่อช่วยให้เข้าใจลักษณะผลต่างระหว่างค่าจริงกับค่าที่ตรวจวัดได้จากมุมมองของกล้อง ผลที่ได้รับจากการศึกษาสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำของการติดตามพฤติกรรมการณ์การเคลื่อนของลาดดิน โดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

ดังนั้น โครงการนี้จึงมีความสำคัญในด้านการประยุกต์โดยการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะร่วมกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อพัฒนาแนวทางการติดตามตรวจสอบการเคลื่อนตัวของหน้าดินที่สามารถใช้งานได้จริง ลดข้อจำกัดด้านต้นทุน และสอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้ในเขตพื้นที่ที่มีความลาดเอียงสูงหรือพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงยังใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นสำหรับการต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมระบบเฝ้าระวังเสถียรภาพของลาดดินสืบเนื่องต่อไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลองศาความลาดชันของลาดดิน ในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินด้วยอัลกอริทึม YOLO

1.2.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดล YOLO เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจหาการเคลื่อนตัวของลาดดิน

1.2.3 เพื่อวิเคราะห์มุมของลาดดินเมื่อให้น้ำหนักกระทำ ซึ่งส่งผลต่อความบิดเบือนของข้อมูลภาพในการประมวลผลระยะการเคลื่อนตัวด้วยกล้อง CCTV ผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ Visio สำหรับการตรวจสอบ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 โครงการนี้ศึกษาการตรวจวัดการขยับตัวของหน้าดินโดยอาศัยข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพียงมุมมองเดียว โดยไม่พิจารณาการใช้กล้องหลายมุมหรือระบบสามมิติ

1.3.2 การศึกษาจะมุ่งเน้นเฉพาะพฤติกรรมการขยับตัวของหน้าดินในลักษณะการขยับตัวของตำแหน่งที่ปรากฏในภาพในระดับพิกเซล ไม่ครอบคลุมการคำนวณการเบี่ยงเบนตำแหน่งทางกายภาพของโครงสร้างหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมความมั่นคงของชั้นดินในเชิงกลศาสตร์ดิน

1.3.3 ศึกษาอิทธิพลของระดับความลาดชันของลาดดินในช่วงมุมที่กำหนด โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของหน้าดินตามระดับองศาความลาดเอียงที่แปรเปลี่ยน

1.3.4 การตรวจจับและการเฝ้าสังเกตการณ์พฤติกรรมการเลื่อนของหน้าดินใช้การพัฒนาโมเดลด้วยอัลกอริทึม YOLO เพียงรูปแบบเฉพาะโดยไม่การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมการตรวจจับวัตถุประเภทอื่น

1.3.5 การวิเคราะห์ผลจากความชันของหน้าดินและความบิดเบือนของภาพจากกล้อง CCTV ดำเนินการโดยการประยุกต์ใช้งานระบบ Visio เป็นหลัก สำหรับการตรวจสอบมุม การเปลี่ยนรูปของชั้นดิน และความสัมพันธ์เชิงภาพของลาดดิน

1.4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.4.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล

1.4.1.1 ศึกษาปัญหาและสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมการเลื่อนไถลของหน้าดินในบริเวณพื้นที่สูงชัน

1.4.1.2 รวบรวมข้อมูลทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ดินและความมั่นคงทางกายภาพของลาดดินและพฤติกรรมการเลื่อนตัวของมวลดินในพื้นที่ลาดชัน

1.4.1.3 ศึกษาและการสำรวจเอกสารวิชาการและผลการศึกษาที่สอดคล้องกับการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินด้วยวิธีดั้งเดิม และค้นคว้างานวิจัยที่ใช้เทคนิค Computer Vision และ Deep Learning

1.4.1.4 ศึกษางานวิจัยที่ใช้อัลกอริทึม YOLO ในการตรวจหาพิกัดของสิ่งที่สนใจในเฟรมภาพโดยยึดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานจากผลงานวิจัย

1.4.1.5 วิเคราะห์ช่องว่างของงานวิจัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแกนหลักในการดำเนินงานวิจัยฉบับนี้

1.4.2 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการทดสอบ

1.4.2.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบ เช่น กล้อง CCTV ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ผล

1.4.2.2 ดำเนินการเก็บข้อมูลภาพในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อจุดประสงค์ในการเทียบเคียงผลลัพธ์ความเคลื่อนไหวของลาดดินตามเวลาได้

1.4.2.3 ประมวลผลข้อมูลภาพด้วยอัลกอริทึม YOLO เพื่อการตรวจหาพิกัดตำแหน่งของจุดตรวจสอบ

1.4.2.4 วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุจากผลการตรวจจับ โดยแปลผลในรูปของความแปรผันเชิงตำแหน่งของพิกเซลตามช่วงเวลา

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้ศึกษาอิทธิพลของความลาดชันของลาดดิน ในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินด้วยอัลกอริทึม YOLO

1.5.2 ได้ศึกษาและพัฒนาโมเดล YOLO เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจหาการเคลื่อนตัวของลาดดิน

1.5.3 ได้วิเคราะห์มุมของลาดดินเมื่อน้ำหนักกระทำ ซึ่งส่งผลต่อความบิดเบือนของข้อมูลภาพในการประมวลผลระยะการเคลื่อนตัวด้วยกล้อง CCTV ผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ Visio สำหรับการตรวจสอบ